Práctica 2: Sistema cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....1
.....1
Datos de la simulación.....1
Respuesta del sitema.....2
Funcion. Respuesta a las señales.....2

Información general

Nombre del alumno: Alan Omar Garcia Toledo

Número de control: 20210787

Correo institucional: alan.garciat201**@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

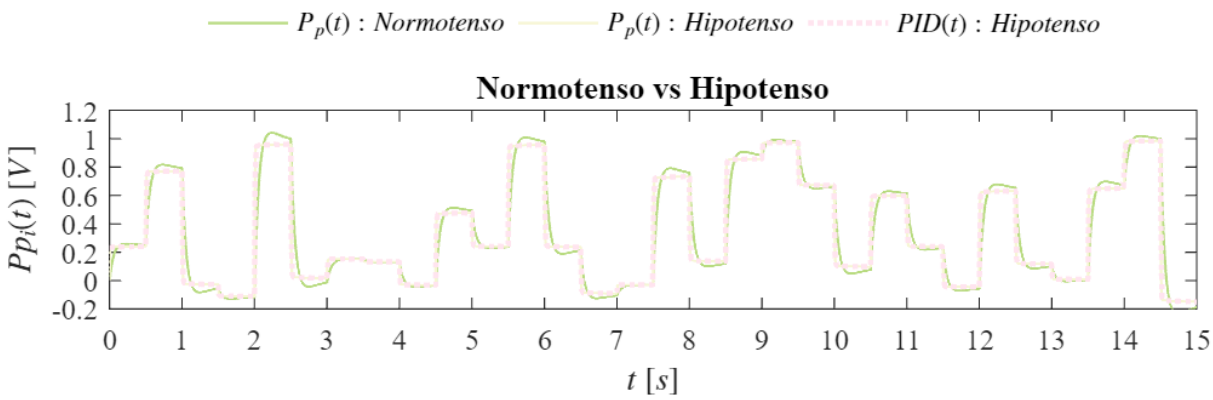
Datos de la simulación

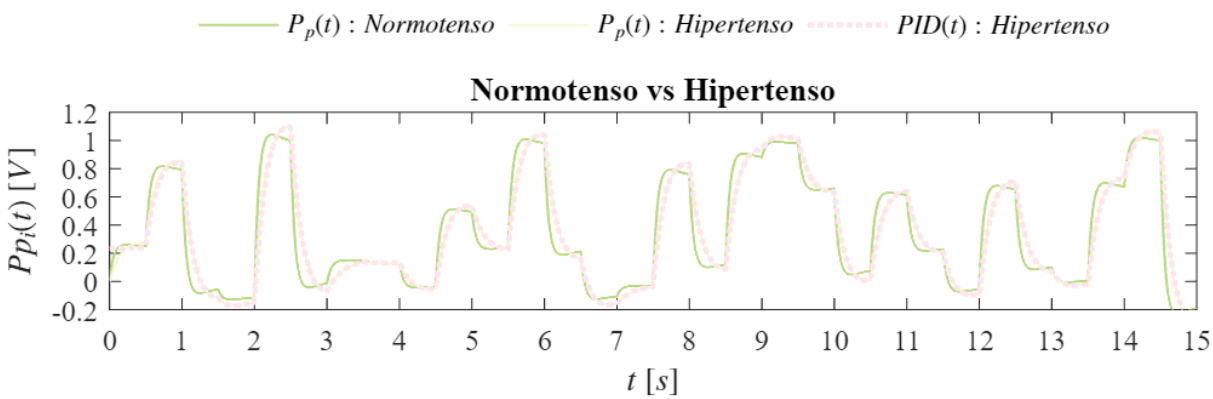
```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
open_system(file);
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep ='1e-3';
```

```
x = sim(file,parameters);
writematrix(x.Pa,'signal.xlsx');
```

Respuesta del sitema

```
plotsignals(x.t,x.Pp1,x.Pp2,x.Pp3,x.PID1,x.PID2)
```





Funcion. Respuesta a las señales

```
function plotsignals(t,Pp1,Pp2,Pp3,PID1,PID2)
    set(figure(),'Color','w')
    set(gcf,'units','centimeters','position',[6,6,30,20])


   colorgraficas = [184, 219, 128;
                    247, 246, 211;
                    255, 228, 239]/255;
    colororder(colorgraficas)

    subplot(2,1,1); box on; hold on;
```

```
    P = plot(t,Pp1,'-',t,Pp2,'-',t,PID1,':','LineWidth',1); set(P(3),'Linewidth',2)
    L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipotenso$','$PID(t):Hipotenso$');

set(L,'Interpreter','Latex','FontSize',10,'location','NorthOutside','box','off',...
        'Orientation','Horizontal');
    xlabel('$t$ $[s]$','Interpreter','Latex','FontSize',11)
    ylabel('$Pp_i(t)$ $[V]$','Interpreter','Latex','FontSize',11)
    xlim([0,15]); xticks(0:1:15);
    ylim([-0.2,1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2)
    T = title("Normotenso vs Hipotenso"); set(T,'FontSize',10);
    set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)


    subplot(2,1,2); box on; hold on;
    P = plot(t,Pp1,'-',t,Pp3,'-',t,PID2,':','LineWidth',1); set(P(3),'Linewidth',2)
    L = legend('$P_p(t):Normotenso$','$P_p(t):Hipertenso$','$PID(t):Hipertenso$');

set(L,'Interpreter','Latex','FontSize',10,'location','NorthOutside','box','off',...
        'Orientation','Horizontal');
    xlabel('$t$ $[s]$','Interpreter','Latex','FontSize',11)
    ylabel('$Pp_i(t)$ $[V]$','Interpreter','Latex','FontSize',11)
    xlim([0,15]); xticks(0:1:15);
    ylim([-0.2,1.2]); yticks(-0.2:0.2:1.2)
    T = title("Normotenso vs Hipertenso"); set(T,'FontSize',10);
    set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)

    exportgraphics(gcf,'Cardiovascular.pdf','ContentType','vector')




end
```